

SAE BASE DE DONNÉES

PROF CONCEPTION : Monsieur [REDACTED]
PROF SQL : Madame [REDACTED]

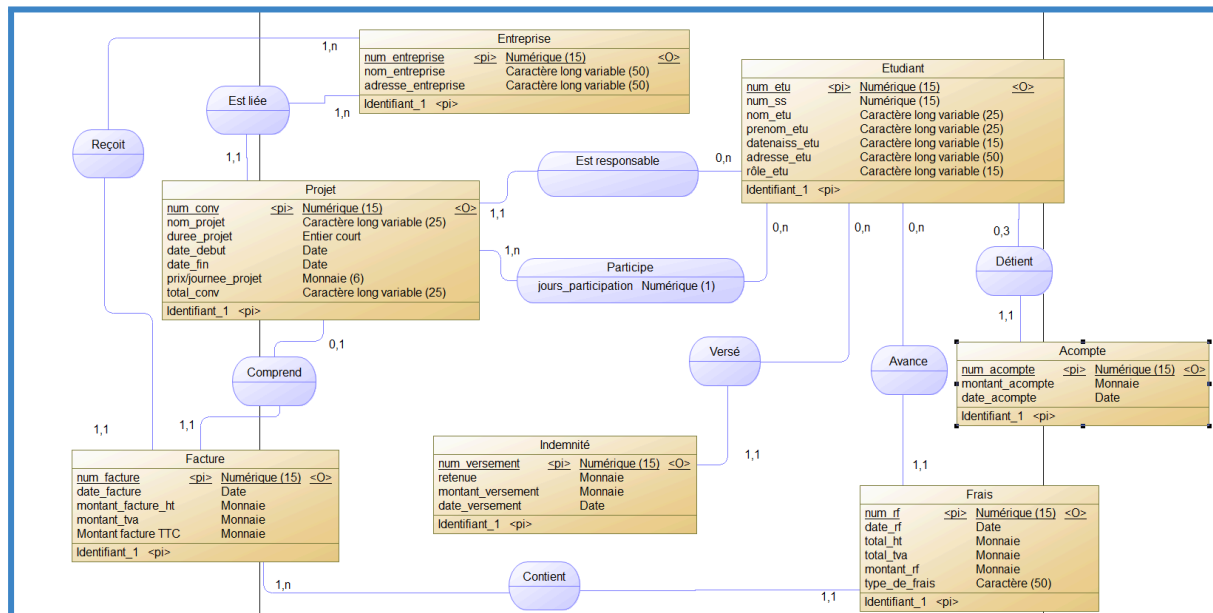
SOMMAIRE

Partie 1 : Conception	3
Le MCD	3
Le MPD	3
Partie 2 : SQL	4
La création des tables comprenant les contraintes d'intégrité	4
Ajout d'information dans les tables	5
Requêtes SQL	6
Proposition de requêtes	7

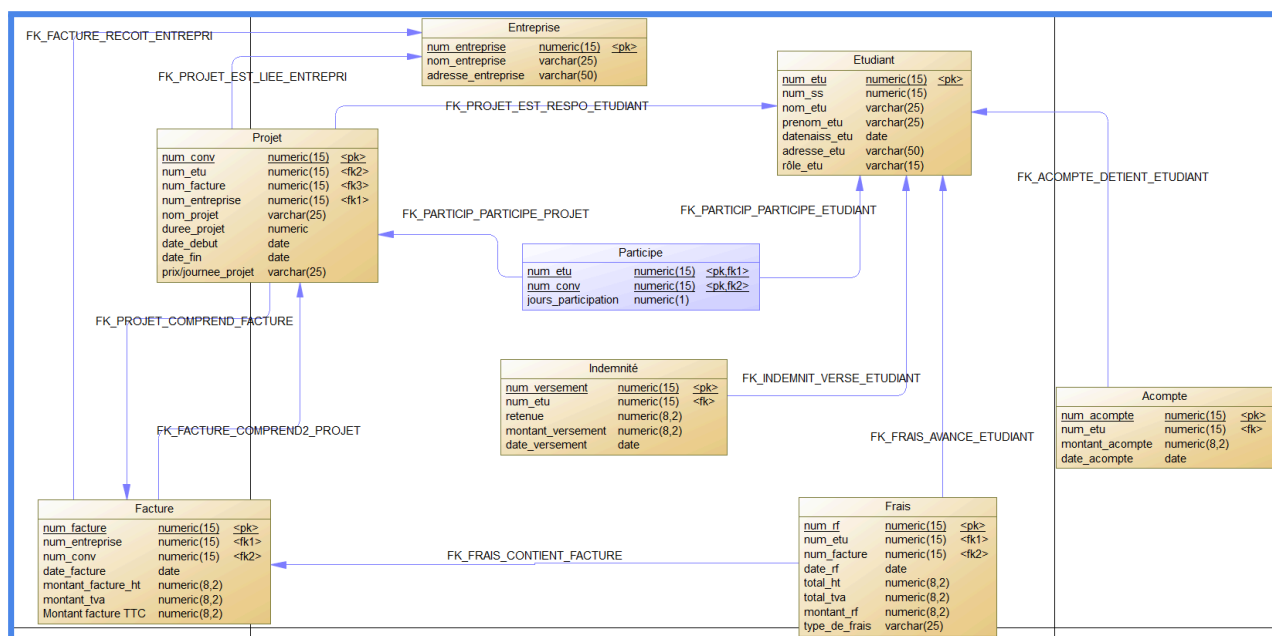
Partie 1 : Conception

Le MCD

Pour réaliser des projets informatiques proposés par des entreprises, nous avons fait en sorte de mettre en place une base de données répondant aux besoins de ces dernières. Pour cela nous avons créer le modèle conceptuelle de données suivant :



Le MPD



Partie 2 : SQL

La création des tables comprenant les contraintes d'intégrité

```
CREATE TABLE Entreprise (  
    num_entreprise NUMBER(15) PRIMARY KEY,  
    nom_entreprise VARCHAR2(25) NOT NULL,  
    adresse_entreprise VARCHAR2(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Etudiant (  
    num_etu NUMBER(15) PRIMARY KEY,  
    num_ss NUMBER(15) NOT NULL,  
    nom_etu VARCHAR2(25) NOT NULL,  
    prenom_etu VARCHAR2(25) NOT NULL,  
    datenaiss_etu DATE,  
    adresse_etu VARCHAR2(50),  
    role_etu VARCHAR2(15) CHECK (role_etu IN ('Responsable', 'Développeur'))  
  
);
```

```
ALTER TABLE Projet ADD CONSTRAINT fk_projet_facture FOREIGN KEY (num_facture)  
REFERENCES Facture(num_facture);
```

```
CREATE TABLE Projet (  
    num_conv NUMBER(15) PRIMARY KEY,  
    num_etu NUMBER(15) REFERENCES Etudiant(num_etu),  
    num_entreprise NUMBER(15) REFERENCES Entreprise(num_entreprise) NOT NULL,  
    nom_projet VARCHAR2(25),  
    duree_projet NUMBER CHECK (duree_projet <= 6 AND duree_projet > 0),  
    date_debut DATE,  
    date_fin DATE,  
    prix_journee_projet NUMBER(8) CHECK (prix_journee_projet > 10)  
);
```

```
CREATE TABLE Participe (  
    num_etu NUMBER(15) REFERENCES Etudiant(num_etu),  
    num_conv NUMBER(15) REFERENCES Projet(num_conv),  
    jours_participation NUMBER(2) CHECK (jours_participation <= 30),  
    CONSTRAINT pk_participe PRIMARY KEY (num_etu, num_conv)  
);
```

```
CREATE TABLE Facture (  
    num_facture NUMBER(15) PRIMARY KEY,
```

```

num_entreprise NUMBER(15) REFERENCES Entreprise(num_entreprise),
num_conv NUMBER(15) REFERENCES Projet(num_conv),
date_facture DATE,
montant_facture_ht NUMBER(8),
montant_tva NUMBER(8),
montant_facture_ttc NUMBER(8)
);

```

```

CREATE TABLE Indemnité (
    num_versement NUMBER(15) PRIMARY KEY,
    num_etu NUMBER(15) REFERENCES Etudiant(num_etu),
    retenue NUMBER(8),
    montant_versement NUMBER(8),
    date_versement DATE
);

```

```

CREATE TABLE Frais (
    num_rf NUMBER(15) PRIMARY KEY,
    num_etu NUMBER(15) REFERENCES Etudiant(num_etu),
    num_facture NUMBER(15) REFERENCES Facture(num_facture),
    date_rf DATE,
    total_ht NUMBER(8) CHECK (total_ht >= 3),
    total_tva NUMBER(8),
    montant_rf NUMBER(8),
    type_de_frais VARCHAR2(25)
);

```

```

CREATE TABLE Acompte (
    num_acompte NUMBER(15) PRIMARY KEY,
    num_etu NUMBER(15) REFERENCES Etudiant(num_etu),
    montant_acompte NUMBER(8),
    date_acompte DATE
);

```

Ajout d'information dans les tables

```

INSERT INTO Entreprise VALUES (1, 'TechCorp', '123 rue de la Tech');
INSERT INTO Entreprise VALUES (2, 'DataSoft', '456 avenue des Données');
INSERT INTO Entreprise VALUES (3, 'Microsoft', '36 Chemin des Bois');
INSERT INTO Entreprise VALUES (4, 'Innovatek', '45 Avenue des Startups');

```

```

INSERT INTO Etudiant VALUES (1234, 123456789, 'Martin', 'Jean', TO_DATE('2000-01-01',
'YYYY-MM-DD'), '789 rue des Étudiants', 'Développeur');
INSERT INTO Etudiant VALUES (5678, 987654321, 'Dupont', 'Marie',
TO_DATE('2001-02-02', 'YYYY-MM-DD'), '321 avenue du Code', 'Responsable');

```

```
INSERT INTO Etudiant VALUES (9876, 15690231, 'Dupont', 'Charles',
TO_DATE('2003-05-11', 'YYYY-MM-DD'), '46 rue du Champ', 'Développeur');
INSERT INTO Etudiant VALUES (2525, 564738291, 'Pierre', 'Papier',
TO_DATE('1996-10-15', 'YYYY-MM-DD'), '23 Rue du Soleil, Marseille', 'Développeur');
```

```
INSERT INTO Projet VALUES (12, 1234, 1, 'App Mobile', 3, TO_DATE('2024-01-01',
'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), 150);
INSERT INTO Projet VALUES (34, 5678, 2, 'Site Web', 4, TO_DATE('2024-02-01',
'YYYY-MM-DD'), NULL, 200);
INSERT INTO Projet VALUES (56, 9876, 3, 'Développement Web', 3,
TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-03-31', 'YYYY-MM-DD'), 250);
INSERT INTO Projet VALUES (78, 9876, 4, 'Analyse Data', 6, TO_DATE('2025-01-15',
'YYYY-MM-DD'), NULL, 300);
```

```
INSERT INTO Participe VALUES (1234, 12, 15);
INSERT INTO Participe VALUES (5678, 34, 20);
INSERT INTO Participe VALUES (9876, 56, 25);
INSERT INTO Participe VALUES (9876, 78, 30);
```

```
INSERT INTO Frais VALUES (2001, 1234, 1001, TO_DATE('2024-04-15', 'YYYY-MM-DD'),
150, 30, 180, 'Transport');
INSERT INTO Frais VALUES (2002, 5678, 1002, TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'),
300, 60, 360, 'Hébergement');
INSERT INTO Frais VALUES (2003, 2525, 1003, TO_DATE('2025-06-15', 'YYYY-MM-DD'),
500, 100, 600, 'Matériel');
```

```
INSERT INTO Acompte VALUES (3001, 1234, 1000, TO_DATE('2024-03-01',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Acompte VALUES (3002, 5678, 1500, TO_DATE('2024-03-10',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Acompte VALUES (3003, 9876, 2000, TO_DATE('2025-02-15',
'YYYY-MM-DD'));
```

Requêtes SQL

a)

```
SELECT * FROM Projet WHERE date_fin IS NOT NULL;
```

b)

```
SELECT * FROM Projet WHERE date_fin IS NULL;
```

c)

```
SELECT p.*
```

```
FROM Projet p
JOIN Participe pa ON p.num_conv = pa.num_conv
JOIN Etudiant e ON pa.num_etu = e.num_etu
WHERE e.nom_etu = 'Martin';
```

d)

```
SELECT e.nom_etu, e.prenom_etu, COUNT(p.num_conv) as nombre_projets
FROM Etudiant e
LEFT JOIN Participe p ON e.num_etu = p.num_etu
GROUP BY e.nom_etu, e.prenom_etu;
```

e)

```
SELECT SUM(f.montant_facture_ttc) - (SUM(i.montant_versement)) as tresorerie
FROM Facture f
JOIN Projet p ON p.num_entreprise=f.num_entreprise
JOIN Indemnité i ON i.num_etu=p.num_etu;
```

Proposition de requêtes

1. Calcule le total des frais associés à chaque projet.

```
SELECT p.nom_projet, SUM(f.montant_rf) as total_frais
FROM Projet p
LEFT JOIN Facture fa ON p.num_conv = fa.num_conv
LEFT JOIN Frais f ON fa.num_facture = f.num_facture
GROUP BY p.nom_projet;
```

2. Liste tous les étudiants ayant participé à un projet, avec le nombre de jours de participation et le nom du projet :

```
SELECT e.num_etu, e.nom_etu, p.nom_projet, pa.jours_participation
FROM Etudiant e
JOIN Participe pa ON e.num_etu = pa.num_etu JOIN Projet p ON pa.num_conv =
p.num_conv;
```

3. Liste les projets dont la durée dépasse un certain seuil (par exemple, 3 mois) :

```
SELECT p.nom_projet, p.date_debut, p.date_fin, (p.date_fin - p.date_debut) AS
duree_projet
FROM Projet p WHERE (p.date_fin - p.date_debut) > 90;
```

4. Liste les étudiants Développeur dans un projet spécifique :

```
SELECT e.num_etu, e.nom_etu, p.nom_projet, e.role_etu
FROM Etudiant e
JOIN Participe pa ON e.num_etu = pa.num_etu
JOIN Projet p ON pa.num_conv = p.num_conv
WHERE e.role_etu = 'Développeur';
```

5. Calcule le total des frais HT par type de frais pour chaque étudiant :

```
SELECT e.num_etu, e.nom_etu, fr.type_de_frais, SUM(fr.total_ht) AS total_frais_ht  
FROM Etudiant e  
JOIN Frais fr ON e.num_etu = fr.num_etu  
GROUP BY e.num_etu, e.nom_etu, fr.type_de_frais;
```

6. Liste les projets où le montant de la facture dépasse un certain seuil :

```
SELECT en.nom_entreprise, p.nom_projet, fa.montant_facture_ttc  
FROM Entreprise en  
JOIN Projet p ON en.num_entreprise = p.num_entreprise  
JOIN Facture fa ON p.num_conv = fa.num_conv  
WHERE fa.montant_facture_ttc > 500;
```